豬病學 (Diseases of Swine)

VM 4011

葉光勝 教授

國立臺灣大學獸醫專業學院

獸醫學系









對人永遠忠心耿耿的狗，通常是抬頭崇拜的仰視主人，而貓，卻相反的經常驕傲地睥睨一切.....，只有豬這種動物，總是兩眼平視、平等待人，不傲視或自卑。

狗崇拜人，貓藐視人，豬平等待人。

I like pigs. Dogs look up to us. Cats look down on us. But pigs treat us as equals.

Winston Churchill



大綱

授課教師

課程介紹

養豬產業

授課教師

授課教師

葉光勝 (主授老師, 細菌性疾病與其他)

高啟霏 (病毒性疾病)

張家宜 (病毒性疾病)

課程介紹

課程介紹

豬隻疾病的產生牽涉到宿主、飼養的環境，與傳染性病原感染等三大因素，豬病學的教學目標即是讓學生熟悉引起豬隻疾病的以上各項層面，從原因、臨床症狀、病理變化、致病機制、診斷與、治療及防疫做一概括性介紹。

課程大綱

週次	日期	課程內容
1	115-09-10	課程介紹與細菌抗藥性警覺性活動演講
2	115-09-17	病毒性疾病 (I) (張家宜)
3	115-09-24	病毒性疾病(II) (張家宜)
4	115-10-01	病毒性疾病(III) (高啟霏)
5	115-10-08	病毒性疾病 (IV) (高啟霏)
6	115-10-15	細菌性疾病 (I)
7	115-10-22	細菌性疾病 (II)
8	115-10-29	豬病學期中考
9	115-11-05	細菌性疾病 (III)
10	115-11-12	細菌性疾病 (IV)

課程大綱

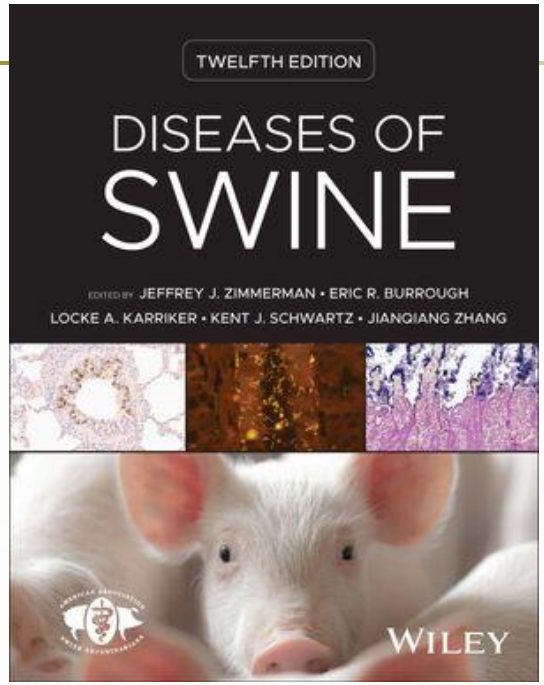
週次	日期	課程內容
11	115-11-19	豬隻生產醫學
12	115-11-26	活動: 豬病學動動腦時間 I
13	115-12-03	活動: 豬病學動動腦時間 II
14	115-12-10	營養與其他原因疾病
15	115-12-17	寄生蟲性疾病、黴菌性疾病與黴菌毒素中毒
16	115-12-24	豬病學期末考試

重要參考書

***Diseases of Swine, 12th edition*, 2026.** Edited by Jeffery J. Zimmerman, Locke A. Karriker, Kent J. Schwartz, and Jianqiang Zhang, published Wiley-Blackwell

(本校圖書館有線上版本)





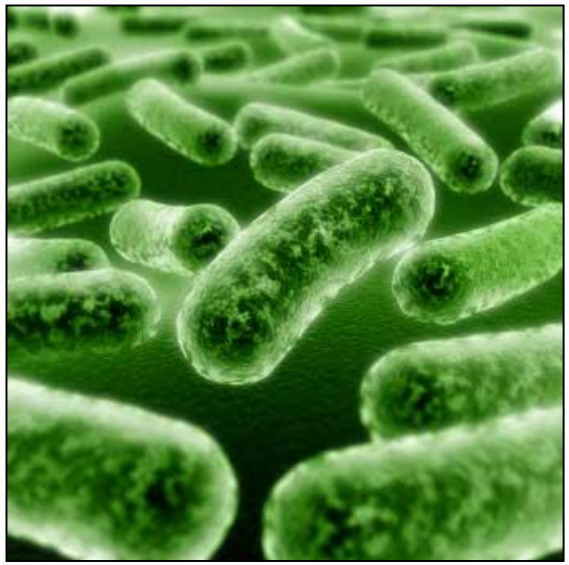
病毒性疾病



- African Swine Fever
- Hog Cholera
- Pseudorabies
- Porcine Reproductive and Respiratory Syndrome
- Food and Mouth Disease
- Swine Vesicular Disease
- Swine Influenza
- Japanese Encephalitis and West Nile Viruses
- Porcine Parvovirus
- Transmissible Gastroenteritis and Porcine Respiratory Coronavirus
- Porcine Epidemic Diarrhea

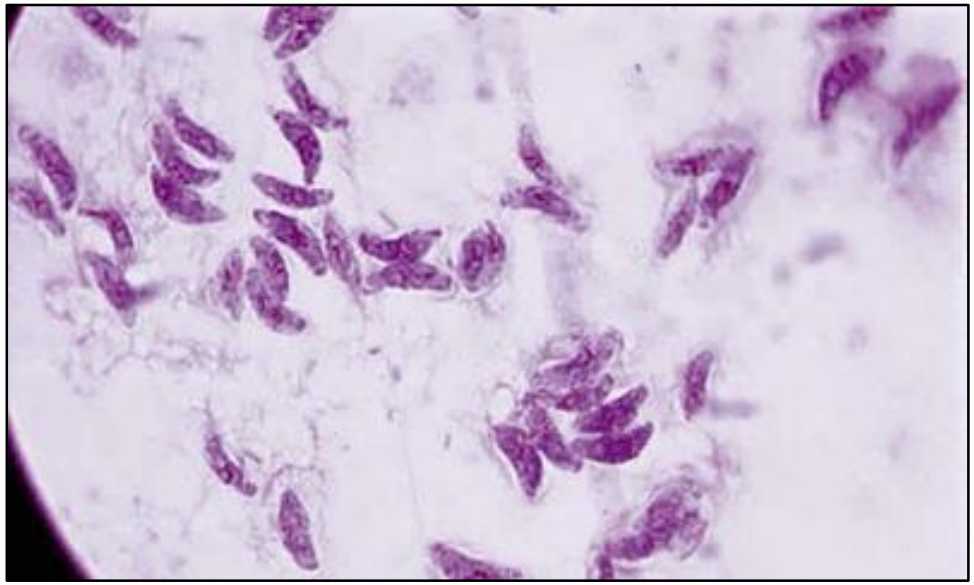
細菌性疾病

- *Escherichia coli*
- *Actinobacillus pleuropneumoniae*
- Atrophic Rhinitis Disease
- *Salmonella*
- Streptococcal Diseases
- Clostridial Infections
- Erysipelas
- Leptospirosis
- Mycoplasmal Diseases
- Swine Dysentery
- Miscellaneous Bacterial Infections



寄生蟲性疾病

* *Coccidia*
* Toxoplasma
* *Ascaris suum*
* External Parasites



其他

* 豬隻生產醫學
* 營養性疾病



活動： 專題演講

* 時間: 115年9月10日 10:20 AM。
* 題目: 細菌抗藥性警覺性活動
* 演講者: 葉光勝
* 目的: 呼應國家因應細菌抗藥性行動方案，提高獸醫系學生對抗藥性細菌議題的認知。

活動：豬病學動動腦時間

- 課程當中，會有二次的「豬病學動動腦時間活動」，擬效法以問題為導向的學習方式 (problem-based learning, PBL) 提出教案，引領同學主動學習。
- 此次課程須分組，約10人一組。
- 課程當日同學須參與討論/口頭報告。
- 學期結束前交一份書面報告。

學期評量方式

* 平時表現 (10%): 出席 [會點名!]
* 期中考試 (40%): 筆試
* 豬病學動動腦討論 (10%): 口頭及書面報告
* 期末考試 (40%): 筆試

老師聯絡方式

- 獸醫三館511室
- Tel: 33661289
- E-mail: ksyeh@ntu.edu.tw
- Office hour: 可利用以上聯絡方式或直接敲門看老師在不在

獸醫師考試

* 獸醫病理學
* 獸醫藥理學
* 獸醫實驗診斷學
* 獸醫普通疾病
* 獸醫傳染病學
* 獸醫公共衛生學

獸醫師考試

上課內容會適時導入國考相關考題，加深同學的印象並做複習。

舉例: 115年度國家考試題目

保育舍仔豬突發性下痢，病豬呈現消瘦及脫水現象，死亡豬隻解剖可見盲腸及結腸鈕扣樣潰瘍病變，最有可能爆發何種疾病？

A. 球蟲症
B. 豬流行性下痢
C. 沙門氏菌症
D. 豬赤痢

舉例: 114年度國家考試題目

下列何種豬致病型大腸桿菌，會造成豬隻腸上皮細胞attaching and effacing病灶?

A. Enterotoxigenic *E. coli*（ETEC）

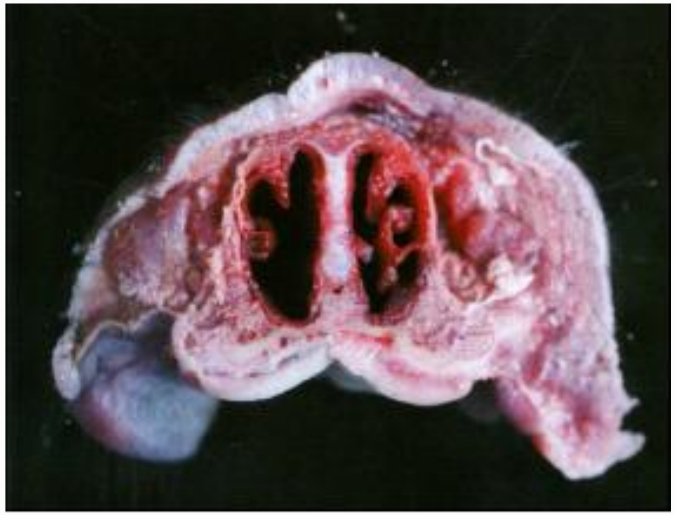
B. Enteropathogenic *E. coli*（EPEC）

C. Extraintestinal pathogenic *E. coli*（ExPEC）

D. Enteroaggregative *E. coli*（EAggEC）？

舉例: 113年度國家考試題目

下圖為豬隻傳染病引起之病變，推測致病原因是 *Bordetella bronchiseptica*，其與下列何病原的感染最為相關？



A. *Salmonella* Typhimurium

B. *Escherichia coli*

C. *Pasteurella multocida*

D. *Staphylococcus aureus*

舉例: 112年度國家考試題目

下列那一種病原廣布於土壤、水、腐敗的有機質、甚至魚類體表黏液，是一種人畜共通傳染病原。此病原感染豬隻後，若造成慢性感染，常見增殖性、非化膿性關節炎？

A. *Salmonella* Typhimurium

B. *Brucella suis*

C. *Yersinia pestis*

D. *Erysipelothrix rhusiopathiae*

舉例: 111年度國家考試題目

有關豬鏈球菌（*Streptococcus suis*）感染之敘述，下列何者錯誤？

A.致病原具有多種血清型，其中第三血清型最常感染人類

B.本病感染初期，病菌會先在扁桃腺增殖

C.本菌可穿越血腦障壁

D.本病主要發生在保育階段豬隻

舉例: 110年度國家考試題目

如下圖所示，此斃死豬全身皮膚可見塊狀紫斑及大小不一的出血點，剖檢觀察到脾臟腫大、肝臟腫大且有散發性的粟粒狀大的壞死白點。從病灶處分離出革蘭氏陰性桿菌，且在MacConkey agar上呈現無色菌落。其最有可能的致病原為下列何者？

A. *Escherichia coli*

B. *Salmonella* Choleraesuis

C. *Pasteurella multocida*

D. *Brucella suis*



養豬產業

Global Pork Production

Top Producing Countries

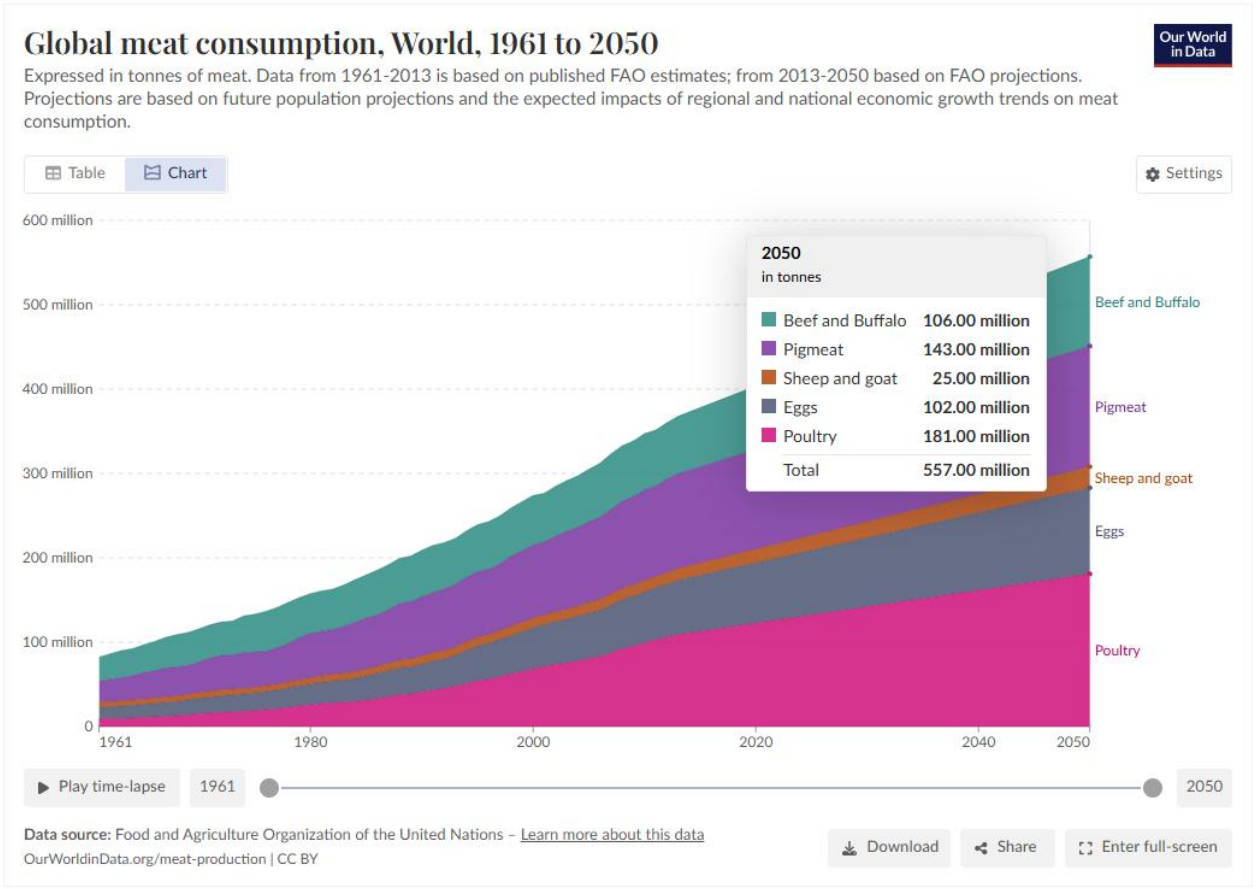
Market	% of Global Production	Total Production (2025/2026, Metric Tons)
China	50%	59.38 Million
European Union	18%	21.95 Million
United States	10%	12.52 Million
Brazil	4%	4.75 Million
Russia	4%	4.34 Million
Vietnam	3%	3.94 Million
Canada	2%	2.15 Million
South Korea	1%	1.43 Million
Mexico	1%	1.37 Million
Japan	1%	1.28 Million

2025/2026 Pork Production



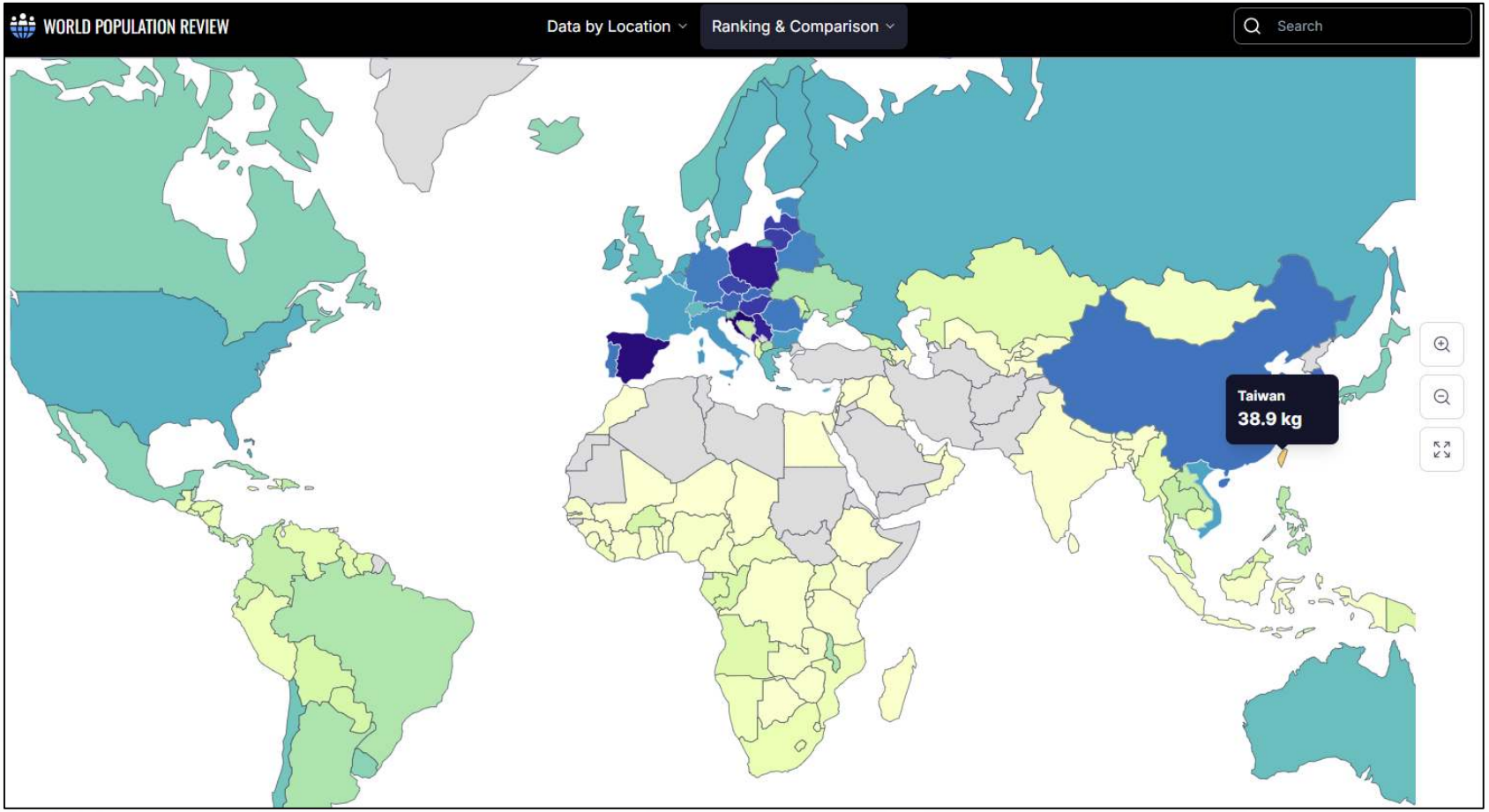
[Pork | USDA Foreign Agricultural Service]

Global Meat Consumption



[Global meat consumption with projections to 2050]

Pork Consumption



[Pork Consumption by Country 2026]

台灣每年每人豬肉攝取量約接近40公斤




BUTCHER


BUTCHER
Enter Here
HOURS
M-TH 10-10
F-SAT 10-11
SUN 10-4




the elephant house






pink


COCHON DINGUE
DU CŒUR À LA TABLE
Je suis toujours



毛豬產值之重要性–過去

- 毛豬生產過去曾帶給台灣大量外匯，帶動國內經濟。(毛豬= 活豬)
- 豬肉出口每年為台灣賺取外匯16億美元以上，進口的玉米大豆所用的外匯約12億3千萬。
- 豬肉消費量佔國內肉類總消費量約50%。

毛豬產值之重要性–過去

- 與養豬有關之從業人口(例如養豬、飼料、動物用藥品、獸醫、屠宰、肉品加工及化製等業之人員)，估計約60萬人，養豬相關產業年產值則超過1,000億元。

- 1997年發生豬隻口蹄疫，豬肉出口量大減，養豬產業已轉為內需型產業。但平均產值仍達570億元，佔農業總產值16%左右。

臺灣養豬頭數調查

時間	場數	在養頭數（萬）
111	6133	537.5
112	5804	531.9
113	5664	520.7
114	5552	505.8
115	5416	507.1

行政院農業部

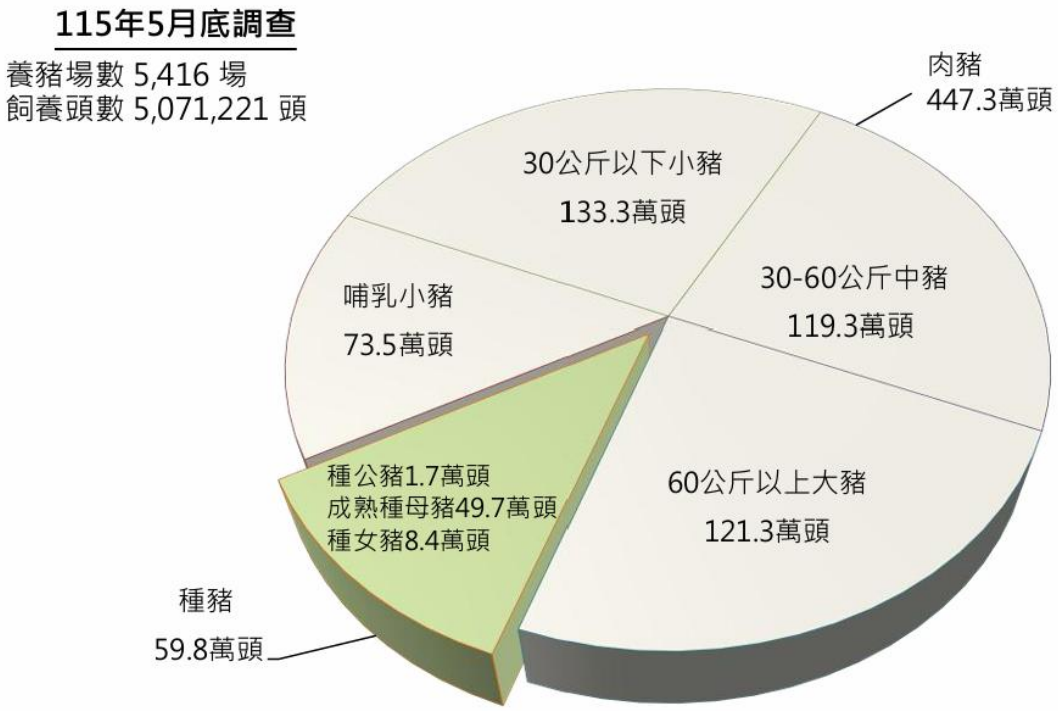
飼養規模

- 115年5月臺閩地區養豬總場數5,416場，毛豬飼養總頭數507.1萬頭。
- 飼養規模 199 頭以下者 1,547 場，占總場數29.4%，飼養頭數僅占總頭數 2.0%。
- 飼養規模 200-999 頭者 2,235 場，占總場數42.4 %，飼養頭數占總頭數 26.2%。
- 飼養規模1,000 頭以上大規模場共1,485場，占總場數28.2%，飼養頭數占總頭數 71.7%，掌握 7 成豬源。

行政院農業部

捌、統計圖

圖1、115年5月底豬隻飼養頭數



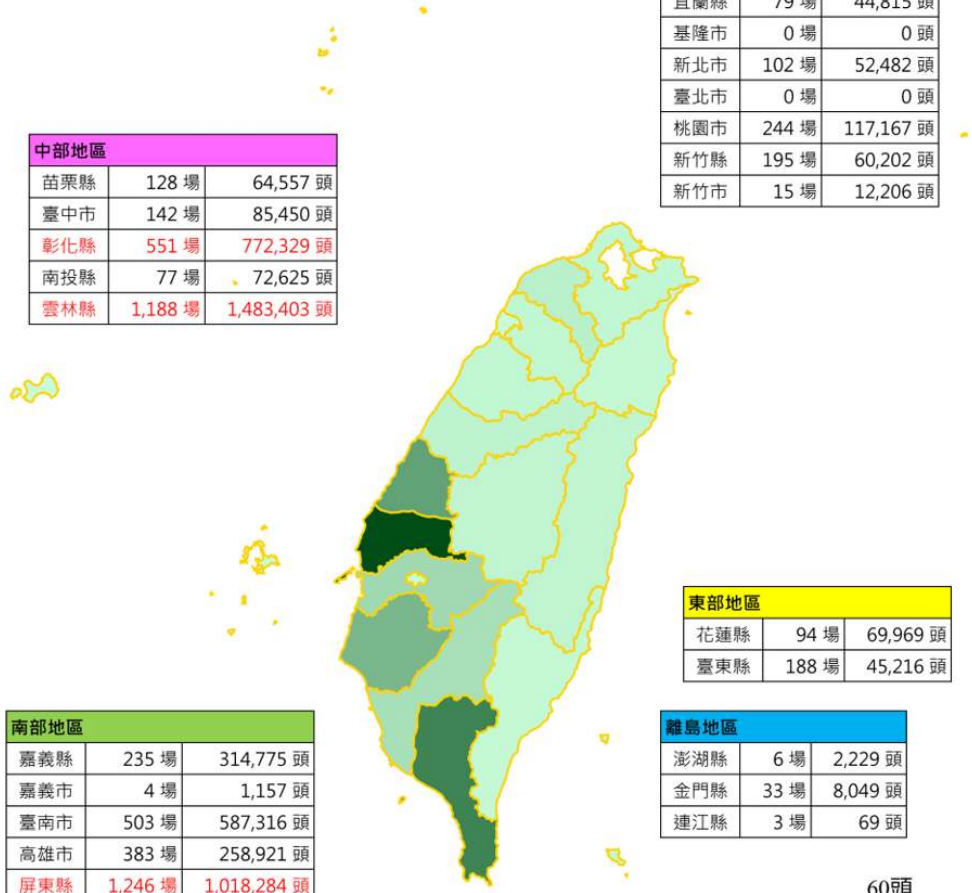
分析：115年5月底全國毛豬飼養5,416場，在養頭數507.1萬頭，其中種豬59.8萬頭(占11.8%)，肉豬447.3萬頭(占88.2%)；平均每場飼養規模為963頭。

行政院農業部

圖3、115年5月底各縣市養豬場數及頭數

北部地區		
宜蘭縣	79 場	44,815 頭
基隆市	0 場	0 頭
新北市	102 場	52,482 頭
臺北市	0 場	0 頭
桃園市	244 場	117,167 頭
新竹縣	195 場	60,202 頭
新竹市	15 場	12,206 頭

中部地區		
苗栗縣	128 場	64,557 頭
臺中市	142 場	85,450 頭
彰化縣	551 場	772,329 頭
南投縣	77 場	72,625 頭
雲林縣	1,188 場	1,483,403 頭



東部地區		
花蓮縣	94 場	69,969 頭
臺東縣	188 場	45,216 頭

南部地區		
嘉義縣	235 場	314,775 頭
嘉義市	4 場	1,157 頭
臺南市	503 場	587,316 頭
高雄市	383 場	258,921 頭
屏東縣	1,246 場	1,018,284 頭

離島地區		
澎湖縣	6 場	2,229 頭
金門縣	33 場	8,049 頭
連江縣	3 場	69 頭

分析：115年5月底養豬場數最多的縣市為屏東縣1,246場，其次為雲林縣1,188場、彰化縣551場；飼養頭數最多的縣市則為雲林縣148.3萬頭，占全國總飼養頭數29.3%，其次為屏東縣101.8萬頭，占20.1%、彰化縣77.2萬頭，占15.2%。

全球養豬飼養規模趨勢

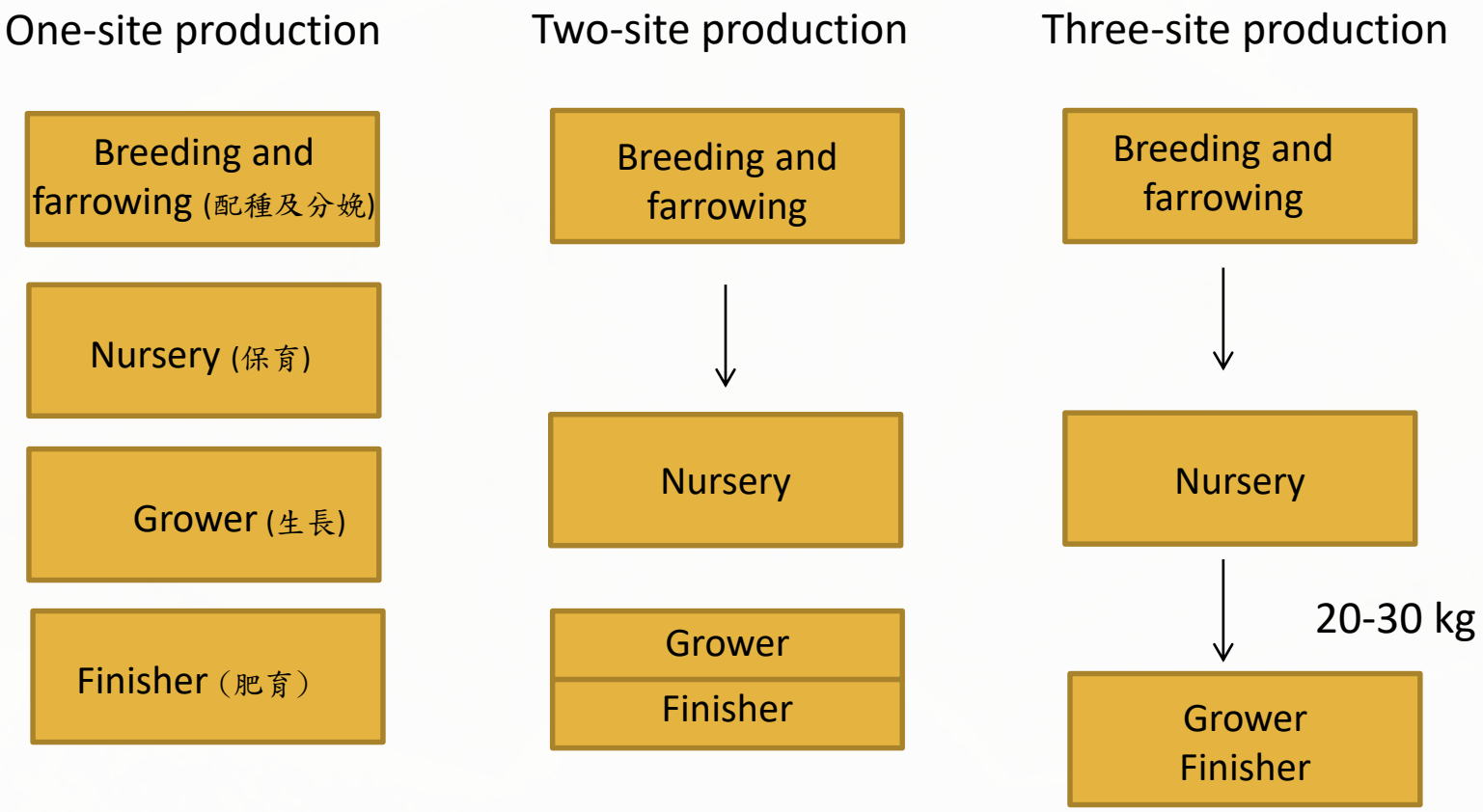
* Pig production worldwide has become more commercial over the years.

* The number of pig producers has fallen, while the number of pigs on each farm increases and the carcass weight increases.

豬場的型別 (Types of Pig Farms)

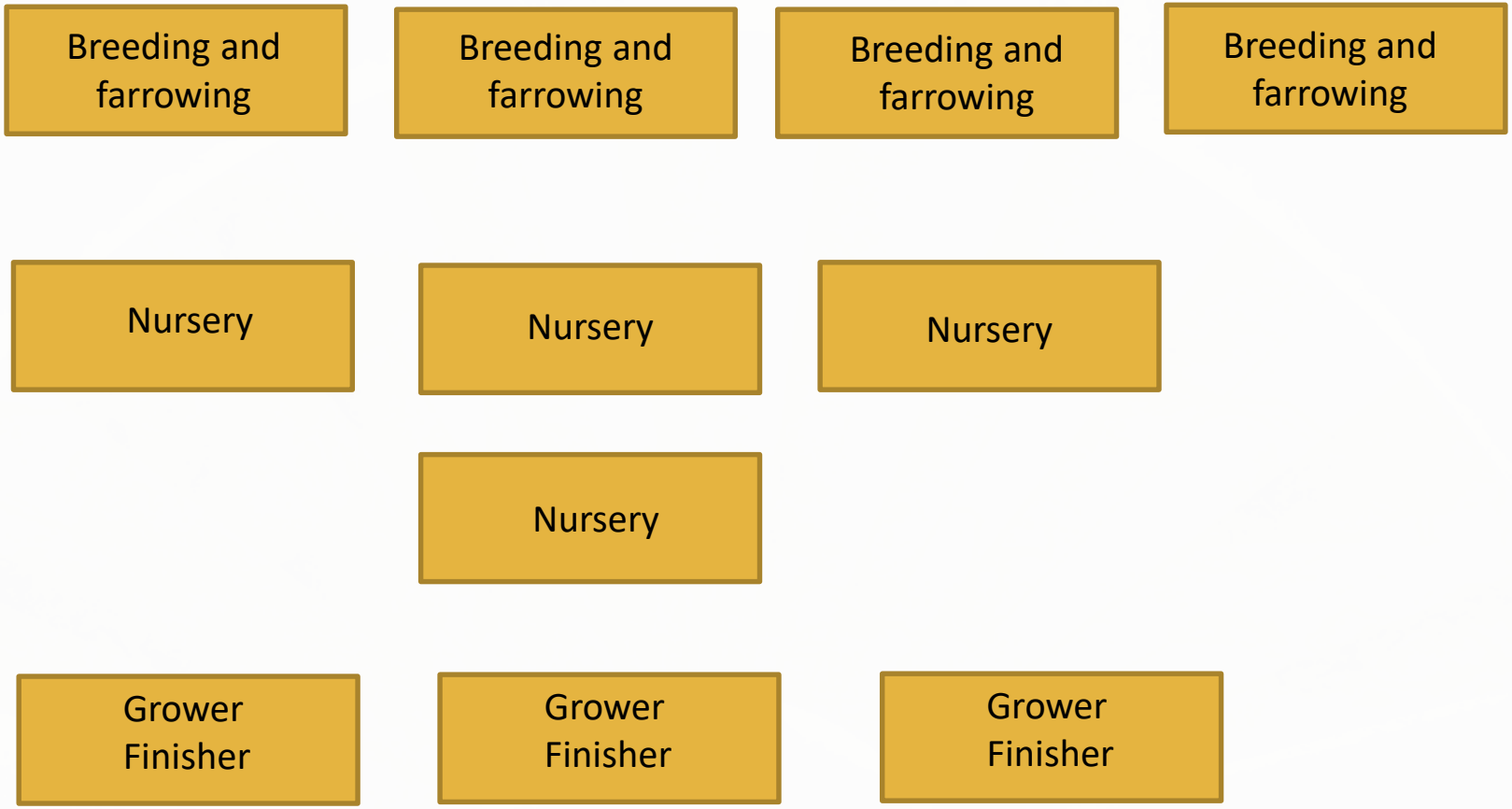
* 種豬場 (Breeding Farm)
* 肉豬場 (Fattening Farm)
* 一貫場 (Farrow to finishing farm)

Swine Production Systems



Dr. John Carr

Multi-site production



Dr. John Carr

豬的一生

- Reproductive Cycle of Swine
  - Puberty (gilt): 7-8 months
  - Pregnant period: 114 -115days (3 months, 3 weeks, and 3 days)
  - 2.2 liters/sow/year, 10 piglets born per sow/liter (average)
- Suckling period: born to 3-4 weeks 哺乳
- Nursery period: 4-12 weeks (1-3 months)保育
- Fattening period: 12-20 weeks (3-5 months)肥育前期
- Finishing period: 20-24 weeks (5-6 months) 肥育後期
- Marketing weight: 100 kg

台灣養豬產業發展

* 1947: 100萬頭



* 1951: 226萬頭



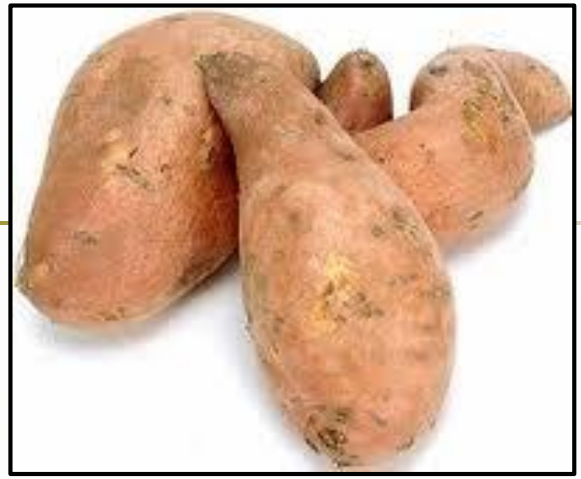
早期農家以養本土黑豬為主-農委會提供

* 1953: 台糖公司開始大規模養豬，奠定今日台灣養豬事業的基礎。

From: 養豬產業60年記事實錄

豬隻飼料





甘藷藤煮後餵豬，纖維多，豬隻營養並不均衡。

豬隻飼料

養豬飼料慢慢由甘藷-大豆餅改為玉米-豆粉

黃豆含有豐富的離胺酸(lysine)，對豬的營養很重要。

進口黃豆是為了製造民生必需品–白絞油(大豆油)，豆餅為副產物。但以豆餅餵豬，豬隻長得很快。

後來進口黃豆就不單是為了油，而是為了更多的豆餅或豆粉(大豆粕)，大型飼料廠也陸續成立。

豬隻飼料



黃豆(大豆)



麩皮



玉米

台灣早期的植物性蛋白質飼料原料是豆餅，先把黃豆蒸熟，倒入鐵模裡，再用油壓機硬是將油擠壓出來。



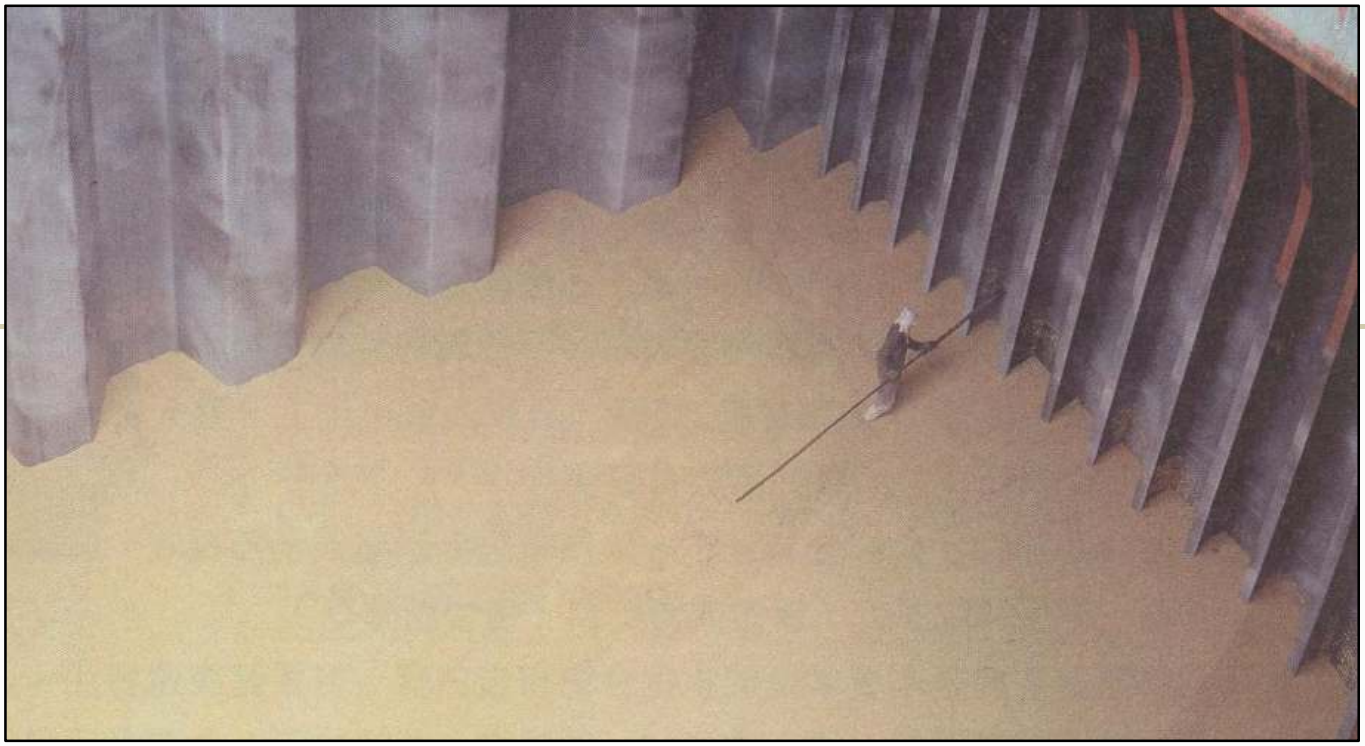
大豆擠壓成的豆餅

From: 養豬產業60年記事實錄

豬隻飼料

台灣能自己生產的各種養豬所需的原料有限，包括碳水化合物的玉米、蛋白質需求的黃豆以及小麥製粉後剩下的麩皮，都需靠進口。

船艙內的玉米



From: 養豬產業60年記事實錄

台灣的豬種

台灣從200年前就開始有養豬紀錄。

客家人從中國廣東帶來了三個品種中國土種豬，在台灣桃園育成桃園種，在宜蘭雙溪地區育成了頂雙溪種，在高雄美濃地區育成美濃種。這些種豬奠定了台灣的基本種豬群。

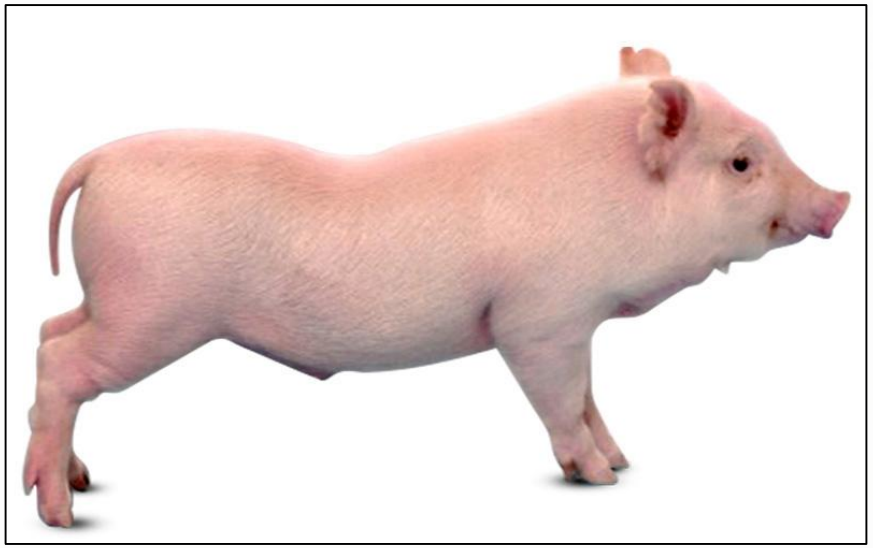
後來逐漸從國外進口藍瑞斯、約克夏等母系豬以及杜洛克及漢布夏等公系豬種。

桃園豬 (Taoyuan Pig) 俗稱台灣黑豬



畜產種原保存及利用手冊 行政院農業委員會畜產試驗所

生物醫學動物模式–李宋豬 (Lee-Sung strain pig)



臺灣小耳種豬係小型中國豬之一種體小、色黑、耳小，其分布在赤道與北回歸線之熱帶地區，為我國臺東縣蘭嶼鄉民之主要豬種。民國六十四年，由當時臺大畜牧學系李登元教授與宋永義副教授自蘭嶼引種，以個體選拔之近親配種做反方向育種，間又導入白色大耳之藍瑞斯（Landrace）種育成白色之李宋系豬（Lee-Sung strain pig）揚名國際實驗動物界，現在已列為國家種原庫之保種動物，目前馴養於國立臺灣大學農業試驗場畜牧組。李宋豬成熟體重低於70公斤，合適做為生醫研究之動物模式。

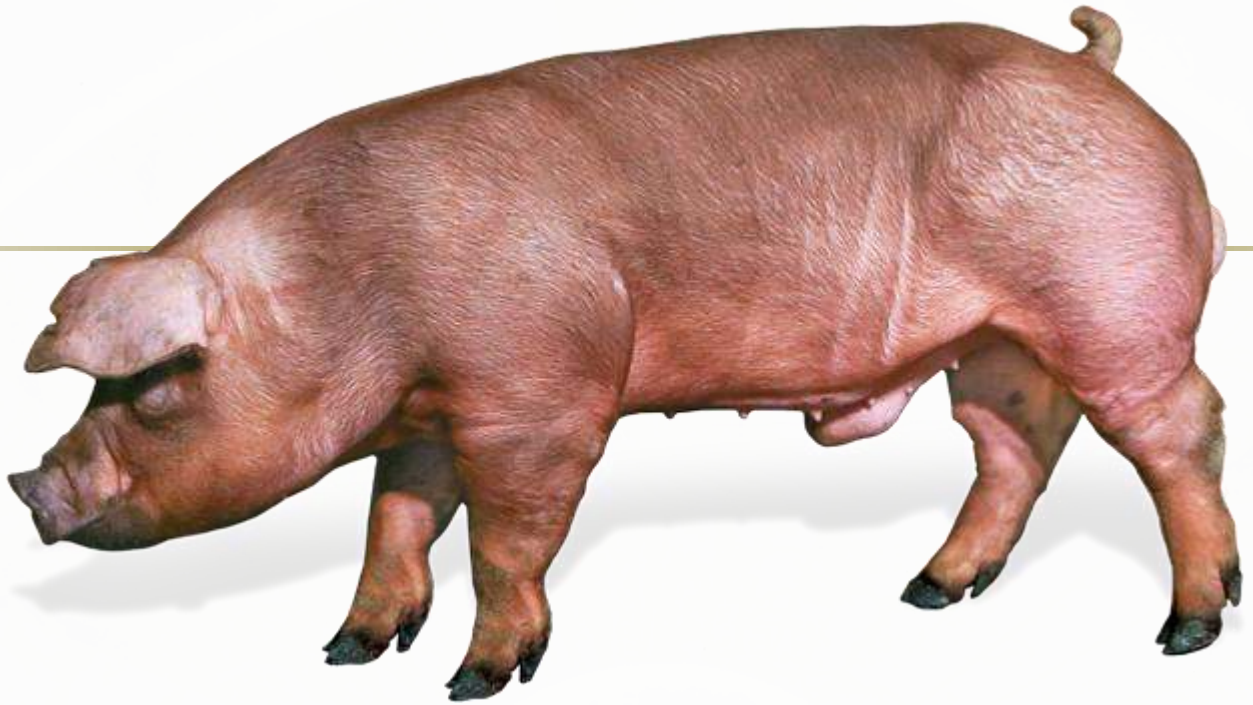
藍瑞斯 (Landrace)—母系豬種



約克夏 (Yorkshire或稱大白豬Large White)—母系豬種



杜洛克 (Duroc)—公系豬種



漢布夏 (Hampshire)—公系豬種



台灣豬病防治工作演進

* 防疫工作是養豬產業能維持國際競爭力的重要後盾。
* 日治時期與光復初期使用寺門市福馬林臟器疫苗防治豬瘟。
* 民國41年李崇道博士由菲律賓引進兔化豬瘟弱毒株，加以研究改良。
* 經過9年研發開發出對豬病原性已消失具安全且免疫效果強的疫苗株，由李崇道博士命名為LPC-China strain (L-lapinized兔化弱毒株; P-Philippines; C-Coronel博士贈送)。

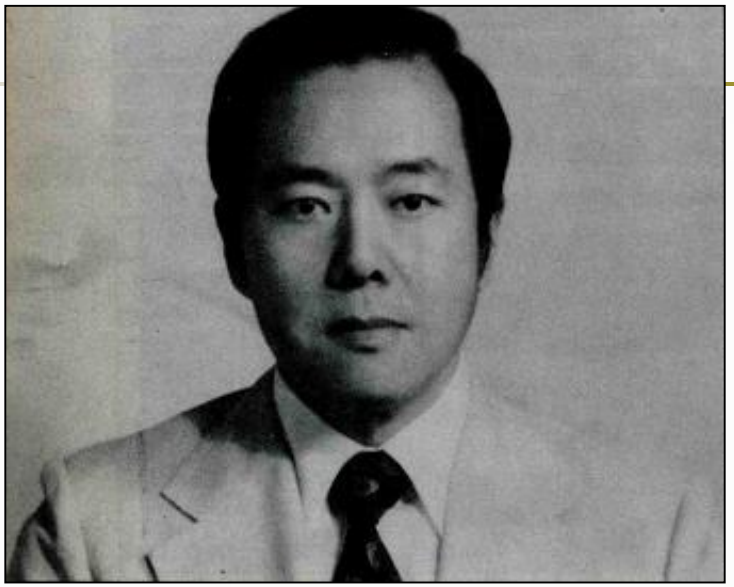


兔化豬瘟疫苗研發早期，獸醫於農家替豬隻預防注射兼做田間試驗。



民國46-47年間興建的台灣第一棟的冷凍乾燥實驗室。

From: 養豬產業60年記事實錄



李崇道 博士



林再春 博士

From: 養豬產業60年記事實錄

台灣豬病防治工作演進

- 其他豬病

  日本腦炎病毒

  豬丹毒

  豬隻傳染性肺炎

  豬隻假性狂犬病

  民國86年3月新竹縣竹北爆發口蹄疫

  撲殺385萬頭，包括斃死豬合計400萬頭，防疫費用133億元。

台灣豬病防治工作演進

* 其他豬病

  1990年: 豬生殖和呼吸綜合症

  1996年: 第二型豬環狀病毒

  2014年: 豬流行性下痢

台灣豬病防治工作演進

* 未來展望

  改以業者為主，政府為輔為共識，養豬場發揮主動改善與提升精神。

  疫情報告必須迅速確實，切勿隱瞞不報。

養豬產業面臨的問題

* 國際豬肉進口競爭壓力
* 產業效率有待提升
* 密集飼養造成疫病防治困難
* 食用安全
* 口蹄疫、豬瘟拔針、海外惡性傳染病如African swine fever
* 環保議題



出得去

進得來



Thank you for your attention!